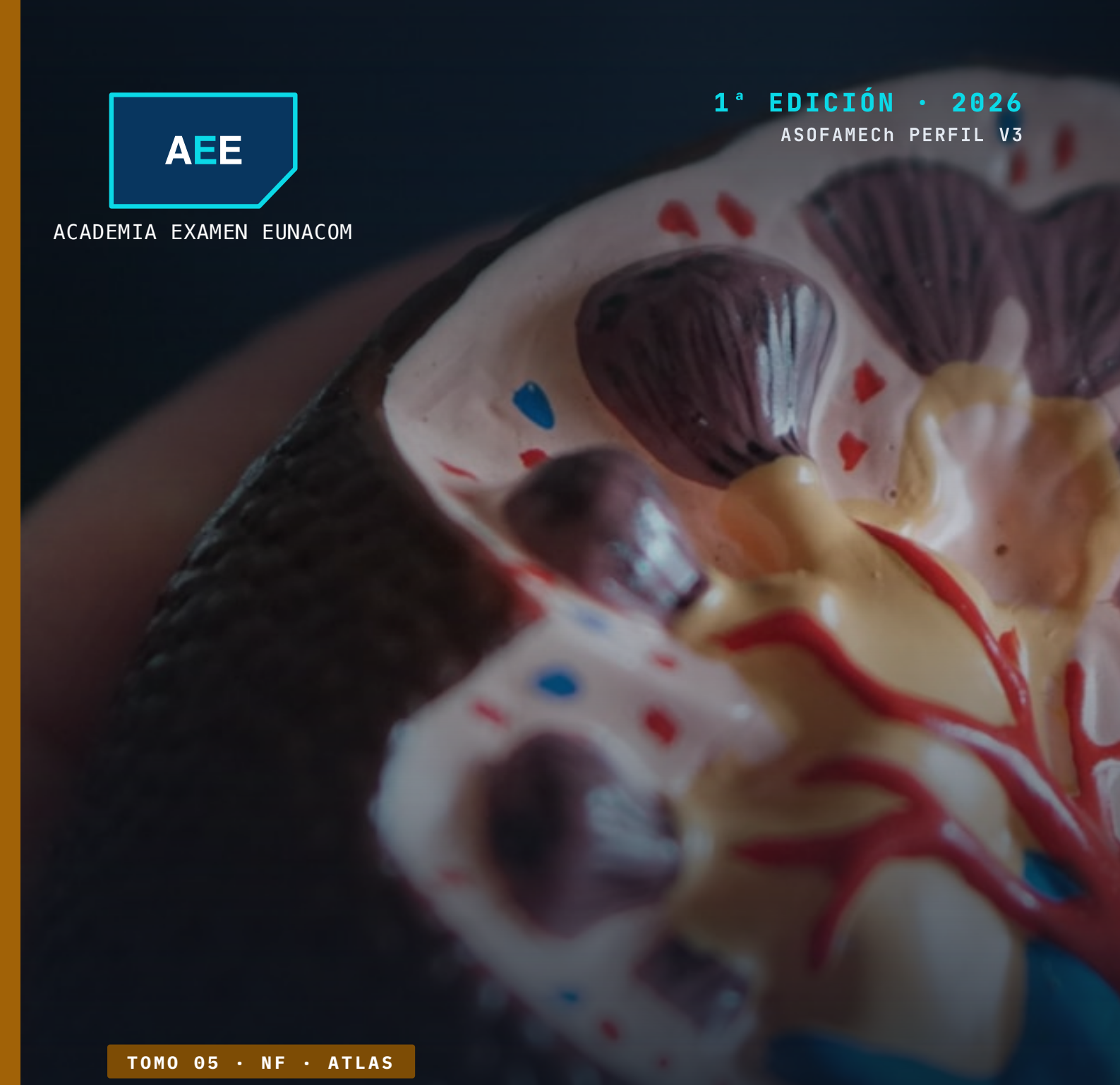
AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 05 · NF · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

NEFROLOGÍA

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

30	13	4
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 1 · Medicina Interna · complemento visual del Tomo 05

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 05 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 20

Índice por tipo de imagen 23

Soluciones de la autoevaluación 26

Signos con nombre propio 22

Autoevaluación 24

01 Injuria Renal Aguda (IRA) y Urgencias Nefrológicas

1.1 Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

01 Hidronefrosis en la ecografía 3
02 Hidronefrosis bilateral en la TAC 3
03 Hematíes dismórficos 4

1.2 Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)

04 Tipos de cilindros urinarios 4
05 Exantema maculopapular por fármaco 5
06 Leucocituria en la nefritis intersticial 5

02 Trastornos del Sodio y del Agua (Disnatremias)

2.1 Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica

07 Mielinólisis pontina central 6

03 Trastornos del Potasio y Equilibrio Ácido-Base

3.1 Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana

08 Hiperkalemia: ECG antes y después de la diálisis 7
09 Hiperkalemia grave: T picudas, sin P y QRS ancho 8

3.2 Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio

10 Hipokalemia: onda U 9

04 Síndromes Glomerulares y Nefropatías Médicas

4.1 Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

11 Edema blando con fóvea 6
12 Edema facial y palpebral en la nefrosis 10
13 Amiloidosis: rojo Congo con luz polarizada 10

4.2 Glomerulopatías Primarias del Adulto

14 Nefropatía membranosa 11

4.3 Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)

15 Tira de orina: hematuria y proteinuria 11
16 Cilindro hemático 12

4.4 Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA

17 Semiluna glomerular 12
18 Goodpasture: semilunas e IF lineal 13
19 Hemorragia alveolar 13
20 Granulomatosis con poliangeítis: nódulos cavitados 14

05 Enfermedad Renal Crónica, Hipertensión Renovascular y Nefropatías Crónicas

5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

21 Fístula arteriovenosa radiocefálica 14
22 Clasificación KDIGO de la ERC 15

5.2 Complicaciones de la ERC

23 Calcifilaxis 15
24 Complicaciones de la ERC 16
25 Osteodistrofia renal: columna en camiseta de rugby 16

5.3 Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

26 AngioTAC renal: polo sin flujo 17
27 Displasia fibromuscular: collar de perlas 17
28 Estenosis ostial de la arteria renal 18
29 Retinopatía hipertensiva grado III-IV 18

5.4 Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

30 Absceso renal 19

01 TEMA 1.1 · INJURIA RENAL AGUDA (KDIGO) Y DIFERENCIACIÓN PRERRENAL VS INTRÍNSECA

ECOGRAFÍA

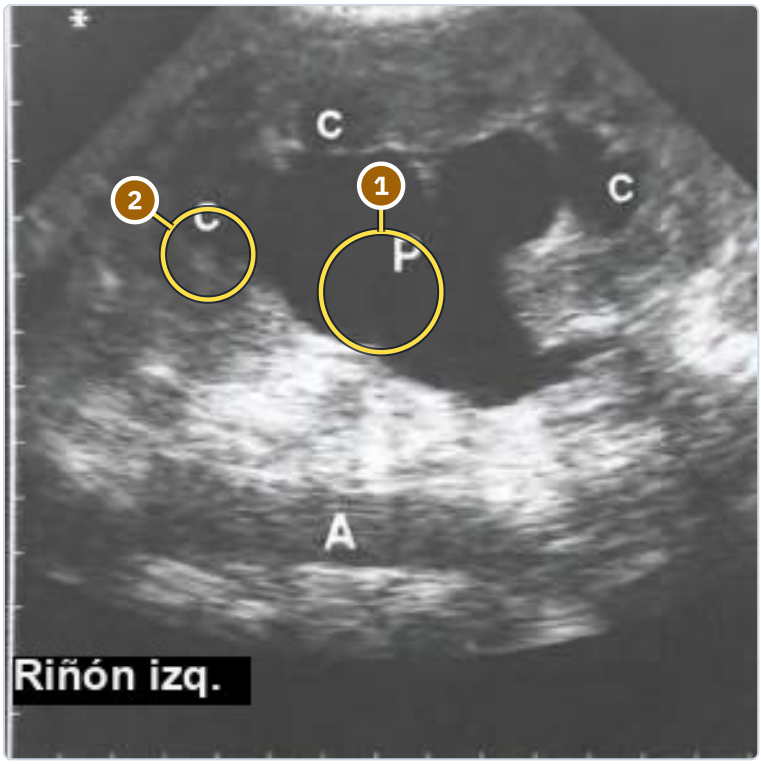


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 76.15

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pelvis dilatada (P)
2. Cálices dilatados (C)

DIAGNÓSTICO

Hidronefrosis en la ecografía

Pelvis renal dilatada y llena de orina: el cuadro es obstructivo.

CONDUCTA INICIAL

Descartar obstrucción (ecografía o globo vesical) antes de rotular una IRA como parenquimatosa.

1.09.2.009	Insuficiencia renal aguda obstructiva	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.03.4.006	Ecografía renal (tamaño, asimetrías, hidronefrosis)	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Quiste renal: no comunica con los cálices.

PREGUNTA REAL **Julio 2018 · P98** «Un paciente de 65 años presenta hace 2 meses incontinencia urinaria, de urgencia. Además, tiene disminución del calibre del chorro miccional, con...» → **Ecografía renal**

TOMO NEFROLOGÍA p. 6 Tema 1.1

Clase 1.1 en video

02 TEMA 1.1 · INJURIA RENAL AGUDA (KDIGO) Y DIFERENCIACIÓN PRERRENAL VS INTRÍNSECA

IMAGEN RADIOLÓGICA

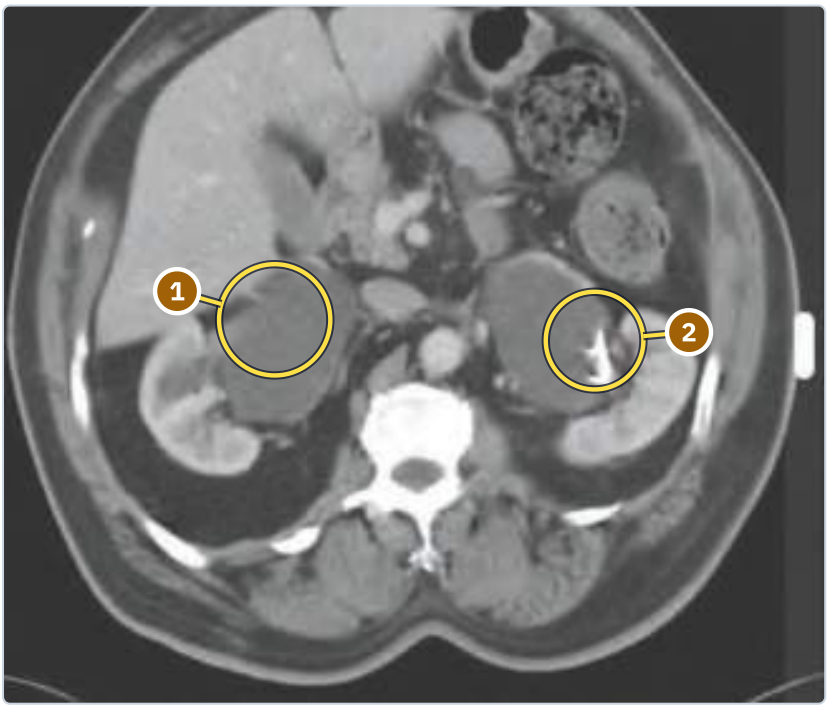


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 78.12

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pelvis renal dilatada
2. También la contralateral

DIAGNÓSTICO

Hidronefrosis bilateral en la TAC

Ambas pelvis renales dilatadas: obstrucción distal (vejiga o próstata).

CONDUCTA INICIAL

Desobstruir: sonda vesical si es infravesical.

1.09.2.009	Insuficiencia renal aguda obstructiva	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pelvis extrarrenal: sin dilatación calicial.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEFROLOGÍA p. 6 Tema 1.1

Clase 1.1 en video

03 TEMA 1.1 · INJURIA RENAL AGUDA (KDIGO) Y DIFERENCIACIÓN PRERRENAL VS INTRÍNSECA

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 33

QUÉ TIENES QUE VER

1. Hematíe dismórfico

DIAGNÓSTICO

Hematíes dismórficos

Glóbulos rojos deformados que pasaron por un glomérulo dañado.

CONDUCTA INICIAL

Hematuria glomerular: estudiar glomerulonefritis.

1.09.4.012 **Examen de orina y sedimento urinario** — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Hematuria urológica: hematíes isomórficos.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEFROLOGÍA **p. 6** Tema 1.1

Clase 1.1 en video

04 TEMA 1.2 · NECROSIS TUBULAR AGUDA (NTA) Y NEFRITIS TÚBULO-INTERSTICIAL AGUDA (NTIA)

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

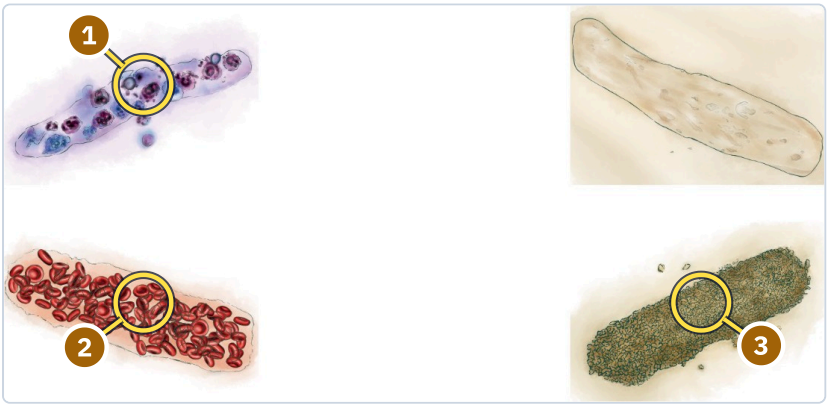


Imagen: Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 34

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cilindro leucocitario
2. Cilindro hemático
3. Cilindro granuloso pardo

DIAGNÓSTICO

Tipos de cilindros urinarios

Granuloso pardo = NTA; hemático = glomerulonefritis; leucocitario = intersticial; hialino = prerrenal.

CONDUCTA INICIAL

El sedimento localiza el daño renal.

1.09.4.012 **Examen de orina y sedimento urinario** — examen/procedimiento

1.09.2.004 **Enfermedad tubular aguda** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cilindros hialinos: también en sanos y prerrenal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEFROLOGÍA **p. 11** Tema 1.2

Clase 1.2 en video

05 TEMA 1.2 · NECROSIS TUBULAR AGUDA (NTA) Y NEFRITIS TÚBULO-INTERSTICIAL AGUDA (NTIA)

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 9

QUÉ TIENES QUE VER

1 Exantema maculopapular en el tronco

DIAGNÓSTICO

Exantema maculopapular por fármaco

Pista alérgica de la nefritis intersticial aguda (solo en el 10-15%).

CONDUCTA INICIAL

Suspender el fármaco (IBP, betalactámicos, AINE); prednisona si la creatinina no baja en 5-7 días.

1.09.1.013 **Nefritis intersticial no infecciosa (aguda o crónica)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Exantema viral: sin fármaco nuevo.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P133** «Un paciente de 27 años presenta una lesión en la pierna derecha, consistente en una placa de 13 por 7 cm de diámetro, eritematosa y solevantada….» → **Nefritis intersticial**

TOMO NEFROLOGÍA **p. 11** Tema 1.2

Clase 1.2 en video

06 TEMA 1.2 · NECROSIS TUBULAR AGUDA (NTA) Y NEFRITIS TÚBULO-INTERSTICIAL AGUDA (NTIA)

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 33

QUÉ TIENES QUE VER

1 Leucocitos abundantes

DIAGNÓSTICO

Leucocituria en la nefritis intersticial

Sedimento lleno de leucocitos con urocultivo negativo: piuria estéril.

CONDUCTA INICIAL

Piuria estéril + fármaco nuevo + alza de creatinina: NTIA.

1.09.1.013 **Nefritis intersticial no infecciosa (aguda o crónica)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.09.4.012 **Examen de orina y sedimento urinario**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Infección urinaria: urocultivo positivo.

PREGUNTA REAL **Julio 2016 · P167** «Paciente de 36 años con fiebre y la presencia de una lesión en miembro inferior, en forma de una placa de eritematosa, con bordes definidos de…» → **Nefritis intersticial**

TOMO NEFROLOGÍA **p. 11** Tema 1.2

Clase 1.2 en video

07 TEMA 2.1 · HIPONATREMIA HIPOTÓNICA Y SÍNDROME DE DESMIELINIZACIÓN OSMÓTICA

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Lesión central del puente (flechas)

DIAGNÓSTICO

Mielinólisis pontina central

Lesión en el centro del puente tras corregir rápido una hiponatremia.

CONDUCTA INICIAL

No superar 8-10 mEq/L en 24 h; si se sobrecorrige: suero glucosado al 5% + desmopresina.

1.09.2.007	Hiponatremia aguda grave	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Infarto pontino: territorio vascular.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P92** «Un paciente de 72 años, fumador de 40 paquetes/año, con diagnóstico de cáncer pulmonar de células pequeñas sin tratamiento actual, presenta un…» → **SIADH (Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética)**

TOMO NEFROLOGÍA **p. 21** Tema 2.1

Clase 2.1 en video

11 TEMA 4.1 · SÍNDROME NEFRÓTICO Y COMPLICACIONES TROMBÓTICAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bates 12.ª ed., Fig. 12-25

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pie y tobillo edematosos

DIAGNÓSTICO

Edema blando con fóvea

Al presionar queda una fosa: edema del síndrome nefrótico.

CONDUCTA INICIAL

Proteinuria > 3,5 g/24 h + albúmina < 3 g/dL + edema: biopsia renal en el adulto.

1.09.1.022	Síndrome nefrótico	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
1.09.2.003	Edema generalizado grave (anasarca)	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Mixedema: no deja fóvea.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P10** «Hombre de 35 años sin antecedentes previos consulta por edema facial al despertar, orina espumosa y aumento de peso de 5 kg en 2 semanas….» → **Síndrome nefrótico puro**

TOMO NEFROLOGÍA **p. 51** Tema 4.1

Clase 4.1 en video

08 TEMA 3.1 · HIPERKALEMIA GRAVE Y ALGORITMO DE ESTABILIZACIÓN DE MEMBRANA — TRAZADO (ECG / REGISTRO)

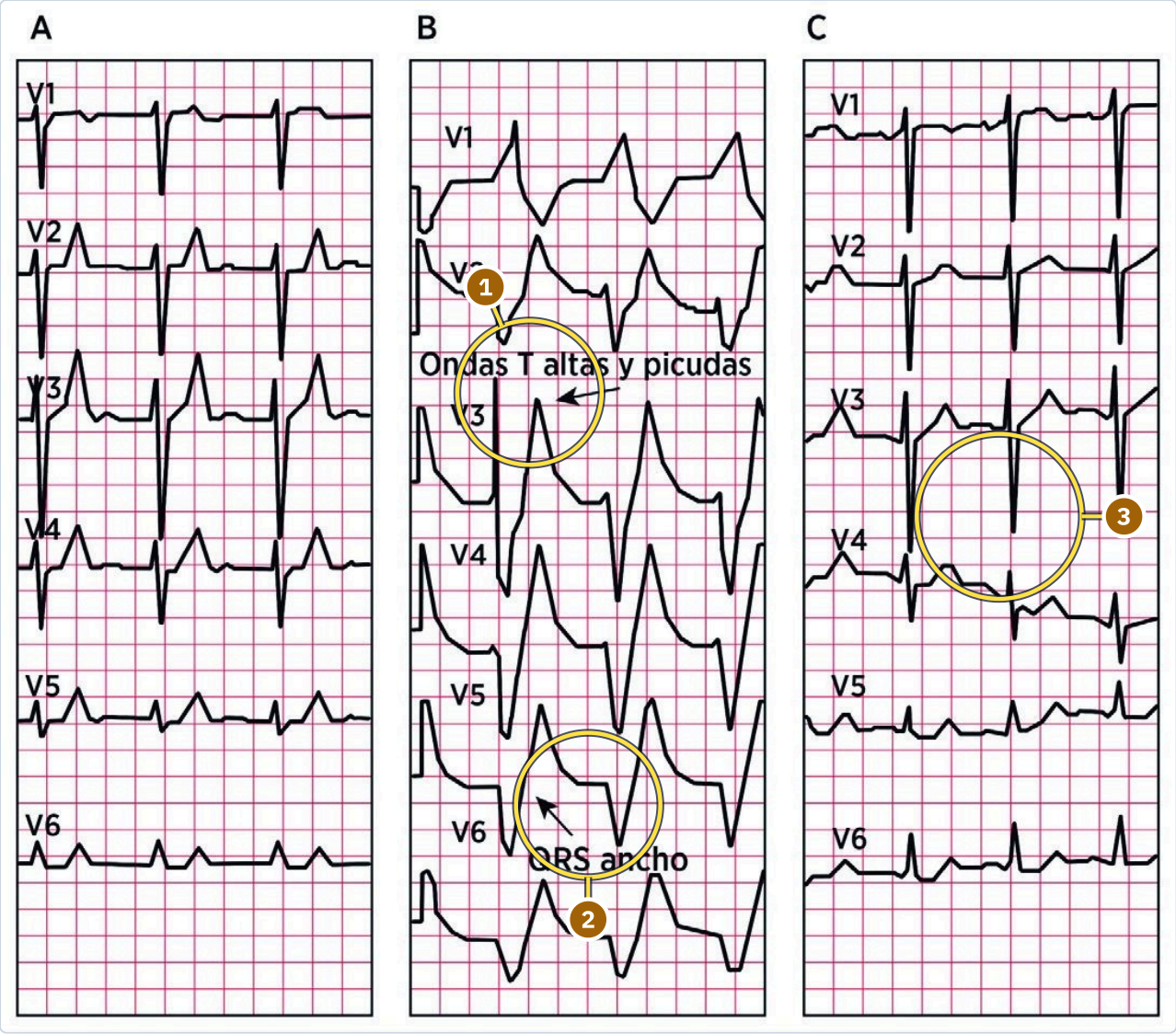


Imagen: Manual CTO Nefrología, 14.ª ed.

QUÉ TIENES QUE VER

1. T altas y picudas
2. QRS ancho
3. Trazado normalizado tras la diálisis

DIAGNÓSTICO

Hiperkalemia: ECG antes y después de la diálisis

A con K 6,8: T picudas; B con K 9,1: QRS ancho; C tras la diálisis.

CONDUCTA INICIAL

Gluconato de calcio 10% EV primero (estabiliza la membrana); luego insulina + glucosa y salbutamol; diálisis en anuria.

1.09.2.005 Hiperkalemia grave — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

1.01.4.007 Electrocardiograma — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Hipokalemia: T aplanadas y onda U.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P107** «Paciente con bradicardia de 30 lpm e hiperkalemia de 8,3 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?» → **Gluconato de calcio endovenoso**

TOMO NEFROLOGÍA p. 35 Tema 3.1

Clase 3.1 en video

09 TEMA 3.1 · HIPERKALEMIA GRAVE Y ALGORITMO DE ESTABILIZACIÓN DE MEMBRANA

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

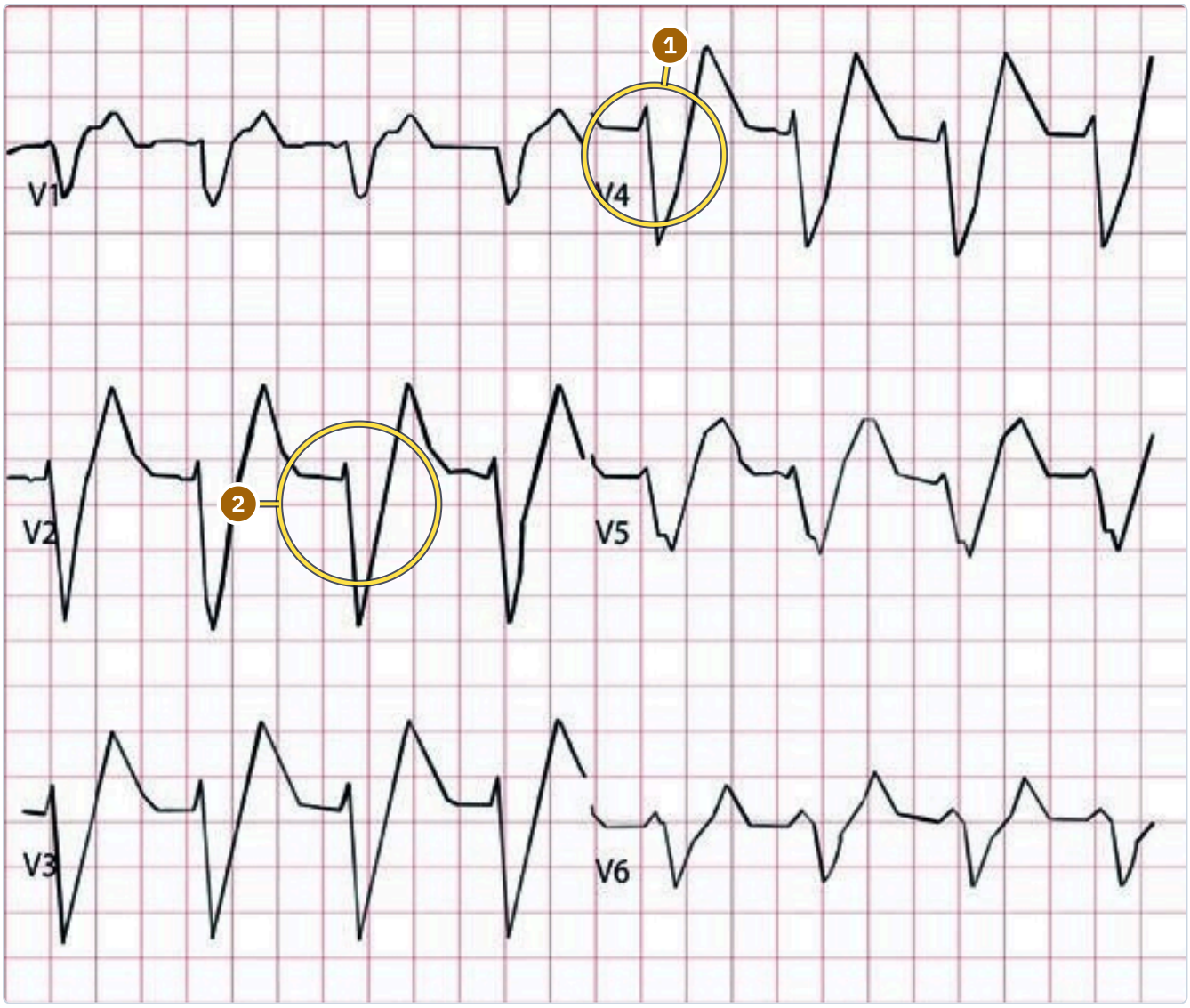


Imagen: Manual CTO Cardiología 14.ª ed., p. 19

QUÉ TIENES QUE VER

1. T altas y picudas
2. QRS ancho sin onda P

DIAGNÓSTICO

Hiperkalemia grave: T picudas, sin P y QRS ancho

Silencio auricular y QRS ancho: corazón al borde del paro.

CONDUCTA INICIAL

Gluconato de calcio 10% EV de inmediato; luego insulina + glucosa y salbutamol; diálisis en anuria.

1.09.2.005 Hiperkalemia grave — Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

1.01.4.007 Electrocardiograma — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

TV: QRS ancho sin T picudas, en cardiópata.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2024 · P159 «Paciente con bradicardia de 35 lpm, hipotensión y potasio de 8 mEq/L. ¿Cuál es la primera medida?» → **Gluconato de calcio endovenoso**

TOMO NEFROLOGÍA p. 35 Tema 3.1

Clase 3.1 en video

10 TEMA 3.2 · HIPOKALEMIA Y REPOSICIÓN SEGURA DE POTASIO — TRAZADO (ECG / REGISTRO)

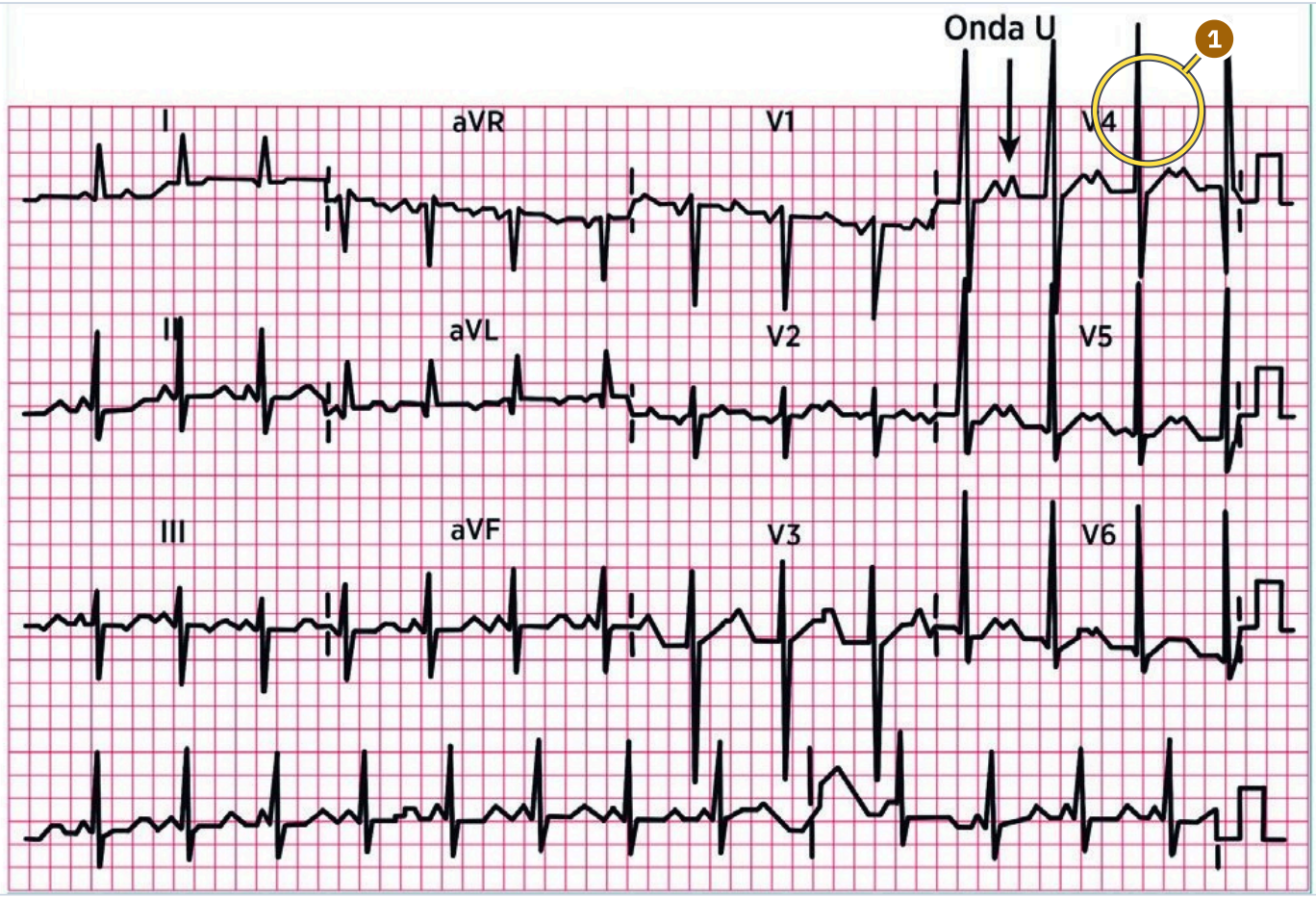


Imagen: Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 22

QUÉ TIENES QUE VER

1 Onda U en las precordiales (flecha)

DIAGNÓSTICO

Hipokalemia: onda U

Pequeña deflexión positiva tras la T, más visible de V2 a V4.

CONDUCTA INICIAL

Potasio oral si > 2,5-3,0 sin síntomas; EV máx. 10-20 mEq/h; medir magnesio si es refractaria.

1.09.2.006 Hipokalemia — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

1.09.4.010 Electrolitos plasmáticos — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Hiperkalemia: T picudas.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P140** «Un paciente de 56 años, hipertenso, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida presenta irregularidad en sus presiones arteriales, por lo…» → **Disminuir cloruro de sodio**

TOMO NEFROLOGÍA **p. 40** Tema 3.2

Clase 3.2 en video

12 TEMA 4.1 · SÍNDROME NEFRÓTICO Y COMPLICACIONES TROMBÓTICAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Wikimedia Commons «Plasmodium falciparum nephrosis edema PHIL 3894 lores.jpg», Public domain, ver autor en Commons

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cara y párpados edematosos

DIAGNÓSTICO

Edema facial y palpebral en la nefrosis

En la mañana el edema está en los párpados y la cara.

CONDUCTA INICIAL

Niño con síndrome nefrótico: prednisona en dosis alta.

2.01.1.069 Síndrome nefrótico

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Angioedema alérgico: brusco y pruriginoso.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P60 «Un lactante de 2 años es traído por presentar aumento de volumen facial y edema de las extremidades inferiores. La madre refiere, además, que…» → **Iniciar prednisona vía oral en alta dosis**

TOMO NEFROLOGÍA p. 51 Tema 4.1

Clase 4.1 en video

13 TEMA 4.1 · SÍNDROME NEFRÓTICO Y COMPLICACIONES TROMBÓTICAS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

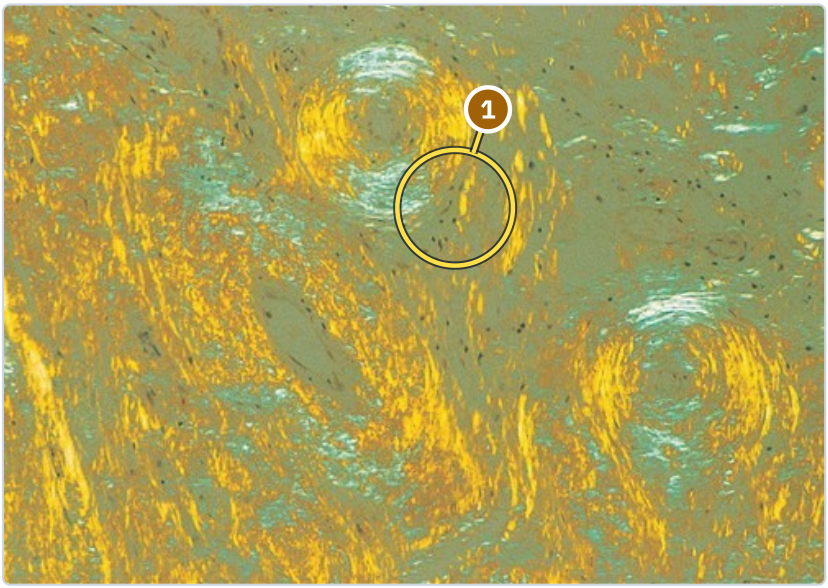


Imagen: Goljan, Rapid Review Pathology, Link 4-35

QUÉ TIENES QUE VER

1 Birrefringencia verde manzana

DIAGNÓSTICO

Amiloidosis: rojo Congo con luz polarizada

Depósito amorfo con birrefringencia verde manzana.

CONDUCTA INICIAL

Se trata con quimioterapia, no con corticoides.

1.09.1.022 Síndrome nefrótico

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Colágeno: no da birrefringencia verde.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2017 · P64 «Un paciente de 80 años consulta por equimosis periorbitaria, sin antecedente traumático, asociado a astenia y edema de extremidades inferiores....» → **Amiloidosis primaria**

TOMO NEFROLOGÍA p. 51 Tema 4.1

Clase 4.1 en video

14 TEMA 4.2 · GLOMERULOPATÍAS PRIMARIAS DEL ADULTO

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

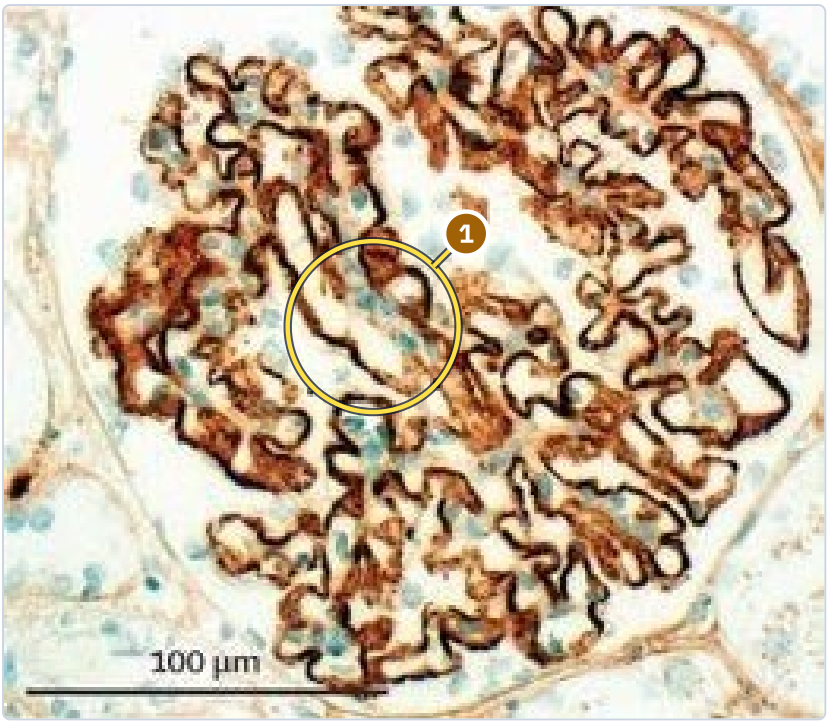


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 4100

QUÉ TIENES QUE VER

1 Depósitos en las asas capilares

DIAGNÓSTICO

Nefropatía membranosa

Depósitos a lo largo de las asas capilares con membrana basal engrosada.

CONDUCTA INICIAL

Anti-PLA2R; descartar neoplasia oculta y hepatitis B; anticoagular si albúmina < 2-2,5.

1.09.1.022 **Síndrome nefrótico**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cambios mínimos: óptica normal.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P14** «Una paciente de 34 años, diabética con control metabólico irregular, consulta por edema de las extremidades inferiores y orinas espumosas. Al…» → **Biopsia renal**

TOMO NEFROLOGÍA **p. 55** Tema 4.2

Clase 4.2 en video

15 TEMA 4.3 · SÍNDROME NEFRÍTICO Y GLOMERULONEFRITIS POSTESTREPTOCÓCICA (GNPE)

OTRA (AGENTE O VECTOR)



Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 81

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cuadros de sangre y proteínas positivos

DIAGNÓSTICO

Tira de orina: hematuria y proteinuria

Sangre y proteínas en la tira: síndrome nefrítico.

CONDUCTA INICIAL

Confirmar con sedimento (hematíes dismórficos, cilindros hemáticos).

1.09.1.021 **Síndrome nefrítico**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

1.09.4.012 **Examen de orina y sedimento urinario**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Mioglobinuria: tira positiva sin hematíes.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEFROLOGÍA **p. 58** Tema 4.3

Clase 4.3 en video

16 TEMA 4.3 · SÍNDROME NEFRÍTICO Y GLOMERULONEFRITIS POSTESTREPTOCÓCICA (GNPE)

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: Manual AMIR Nefrología 17.ª ed., p. 46

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cilindro de hematíes

DIAGNÓSTICO

Cilindro hemático

Molde de glóbulos rojos formado en el túbulo: hematuria glomerular.

CONDUCTA INICIAL

GNPE: C3 bajo con C4 normal; soporte con restricción hidrosalina y furosemida.

`1.09.1.021` **Síndrome nefrítico**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cilindro granuloso: NTA.

PREGUNTA REAL **Julio 2019 · P48** «Un paciente de 22 años, con antecedente de una amigdalitis bacteriana, hace 2 semanas, con tratamiento antibiótico incompleto, presenta un cuadro…» → **Diuréticos**

TOMO NEFROLOGÍA **p. 58** Tema 4.3

Clase 4.3 en video

17 TEMA 4.4 · GLOMERULONEFRITIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA (GNRP) Y VASCULITIS ANCA

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

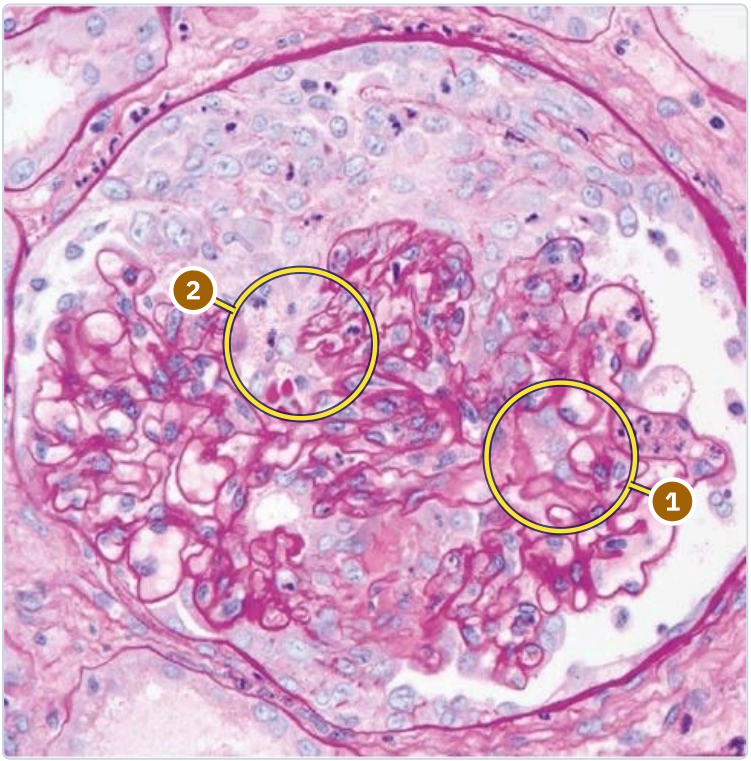


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. Semiluna celular
2. Ovillo comprimido

DIAGNÓSTICO

Semiluna glomerular

El ovillo capilar comprimido por la semiluna: GN rápidamente progresiva.

CONDUCTA INICIAL

Pulsos de metilprednisolona + ciclofosfamida o rituximab; plasmaféresis si hay hemorragia alveolar.

`1.09.2.013` **Vasculitis o glomerulonefritis rápidamente progresiva**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Glomérulo normal: espacio de Bowman libre.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2025 · P164** «Un paciente de 71 años presenta desde hace dos meses malestar general, mialgias y febrícula ocasional, además de episodios de hematuria,…» → **Biopsia renal**

TOMO NEFROLOGÍA **p. 62** Tema 4.4

Clase 4.4 en video

18 TEMA 4.4 · GLOMERULONEFRITIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA (GNRP) Y VASCULITIS ANCA

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

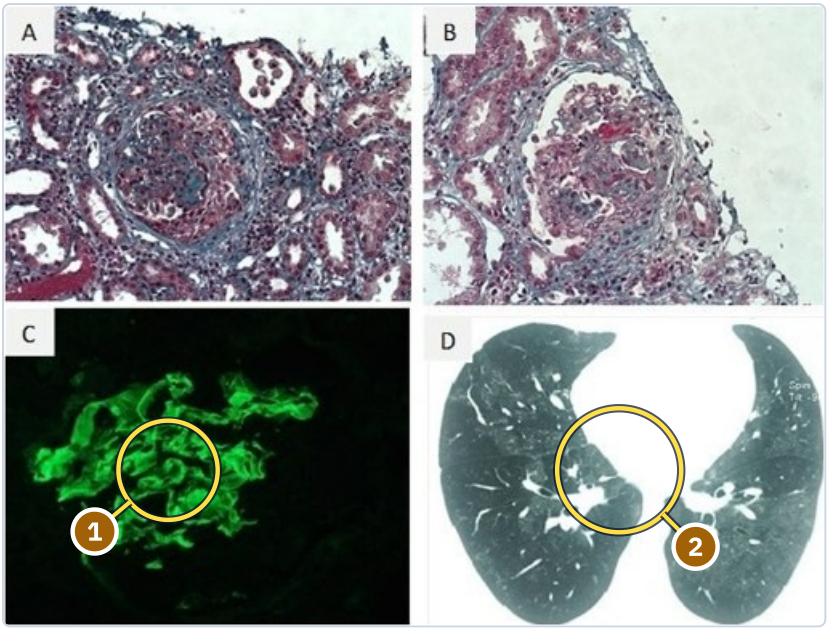


Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1. IF lineal (C)
2. Hemorragia alveolar (D)

DIAGNÓSTICO

Goodpasture: semilunas e IF lineal

Semilunas, depósito lineal de IgG en la membrana basal y hemorragia alveolar.

CONDUCTA INICIAL

Anti-MBG positivo: plasmaféresis urgente.

1.09.2.013 **Vasculitis o glomerulonefritis rápidamente progresiva**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Vasculitis ANCA: pauciinmune, sin depósitos.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEFROLOGÍA **p. 62** Tema 4.4

Clase 4.4 en video

19 TEMA 4.4 · GLOMERULONEFRITIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA (GNRP) Y VASCULITIS ANCA

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Fundamentals of Diagnostic Radiology (Brant and Helms), p. 446

QUÉ TIENES QUE VER

1. Infiltrado alveolar bilateral

DIAGNÓSTICO

Hemorragia alveolar

Infiltrados alveolares bilaterales: síndrome riñón-pulmón.

CONDUCTA INICIAL

Plasmaféresis de urgencia si hay hemorragia alveolar difusa.

1.09.2.013 **Vasculitis o glomerulonefritis rápidamente progresiva**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.11.1.025 **Vasculitis sistémicas**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Neumonía: fiebre y consolidación lobar.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEFROLOGÍA **p. 61** Tema 4.4

Clase 4.4 en video

20 TEMA 4.4 · GLOMERULONEFRITIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA (GNRP) Y VASCULITIS ANCA

IMAGEN RADIOLÓGICA

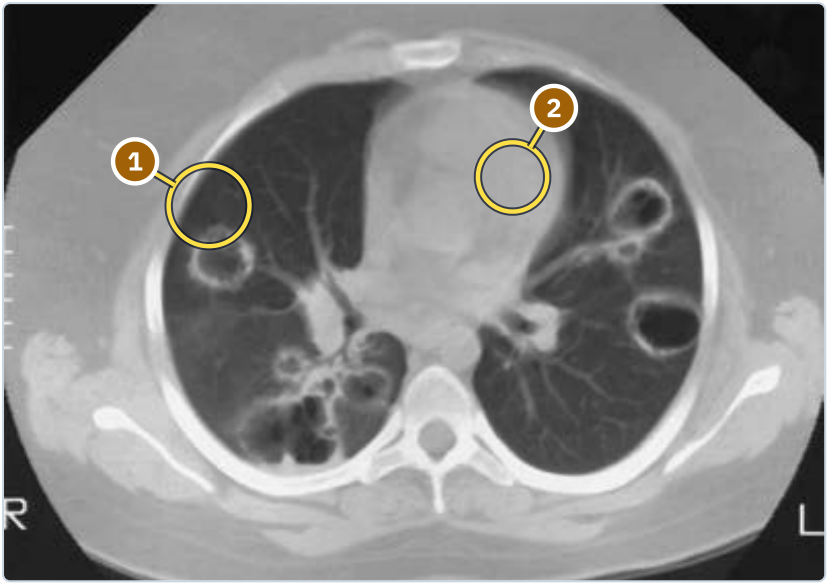


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. Nódulo cavitado
2. Otro nódulo contralateral

DIAGNÓSTICO

Granulomatosis con poliangeítis: nódulos cavitados

Nódulos pulmonares con cavidades en ambos pulmones.

CONDUCTA INICIAL

Nódulos cavitados + glomerulonefritis: ANCA-c.

1.11.1.025 **Vasculitis sistémicas**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

TBC y émbolos sépticos.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEFROLOGÍA **p. 61** Tema 4.4

Clase 4.4 en video

21 TEMA 5.1 · ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (KDIGO) Y GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES)

FOTO CLÍNICA

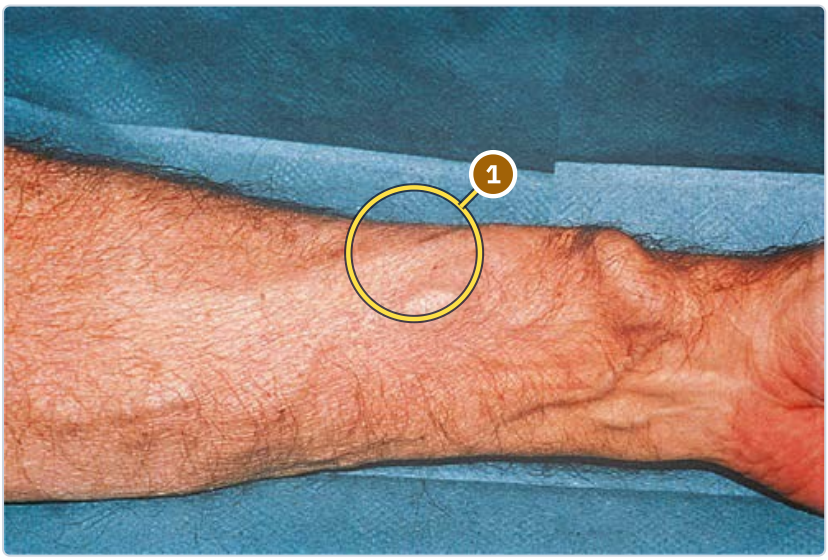


Imagen: Kumar and Clark's Clinical Medicine, p. 886

QUÉ TIENES QUE VER

1. Vena arterializada

DIAGNÓSTICO

Fístula arteriovenosa radiocefálica

Vena del antebrazo dilatada y arterializada, con frémito, lista para puncionar.

CONDUCTA INICIAL

Confeccionarla ≥ 6 meses antes de la diálisis (estadio 4); GES N.º 1.

1.09.3.004 **Diálisis y complicaciones**
examen/procedimiento

1.09.1.012 **Insuficiencia renal crónica**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Tromboflebitis: cordón doloroso sin frémito.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEFROLOGÍA **p. 74** Tema 5.1

Clase 5.1 en video

22 TEMA 5.1 · ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (KDIGO) Y GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES)

ESQUEMA

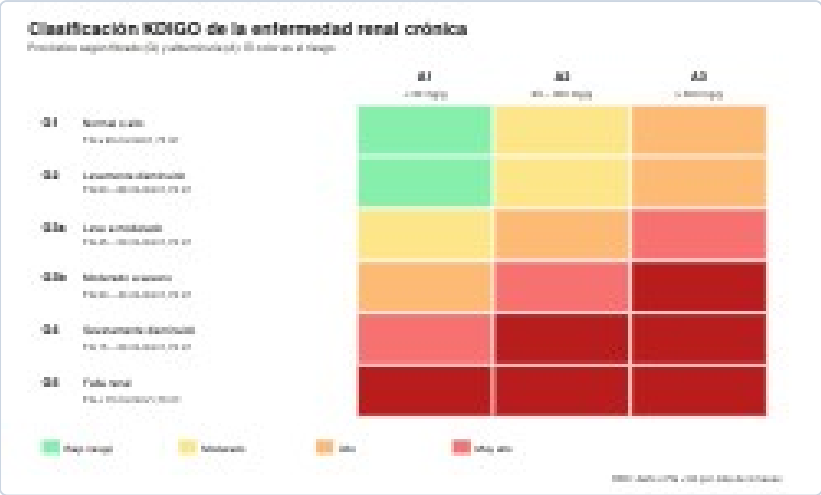


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

- ERC: daño o FG < 60 por más de 3 meses
- IECA o ARA-II si A2 o A3

DIAGNÓSTICO

Clasificación KDIGO de la ERC

Pronóstico según filtrado (G) y albuminuria (A).

CONDUCTA INICIAL

Aumento de creatinina hasta 30% tras IECA es esperable; iSGLT2 nefroprotectores.

1.09.1.012 Insuficiencia renal crónica
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

1.09.3.008 Prevención de progresión de insuficiencia renal crónica
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

IRA: cambios en horas o días.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEFROLOGÍA **p. 74** Tema 5.1

Clase 5.1 en video

23 TEMA 5.2 · COMPLICACIONES DE LA ERC

FOTO CLÍNICA

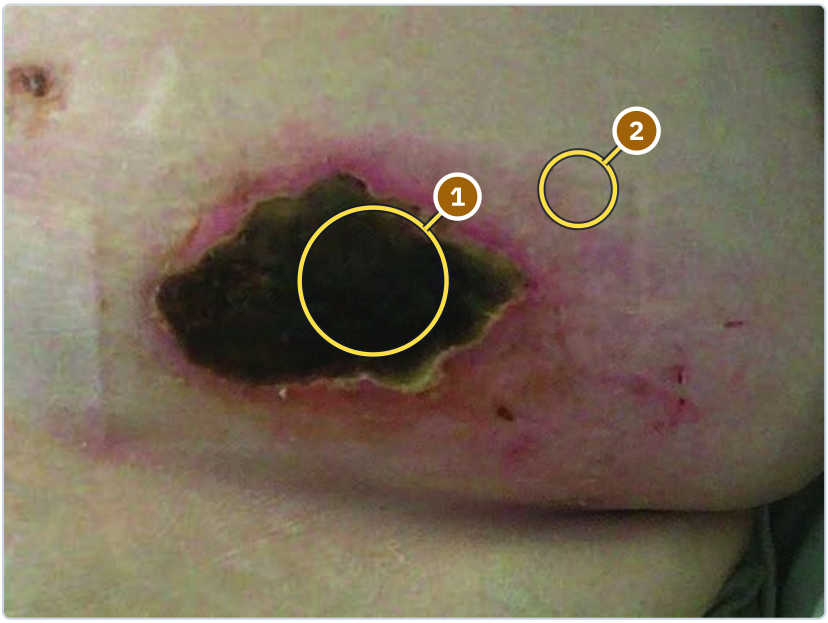


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. Escara necrótica
2. Halo violáceo

DIAGNÓSTICO

Calcifilaxis

Úlcera necrótica dolorosa por depósito de calcio y fósforo en arteriolas.

CONDUCTA INICIAL

Controlar fósforo y PTH; quelantes con las comidas.

1.09.1.015 Osteodistrofia en insuficiencia renal crónica
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pioderma gangrenoso o úlcera venosa.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEFROLOGÍA **p. 78** Tema 5.2

Clase 5.2 en video

24 TEMA 5.2 · COMPLICACIONES DE LA ERC

ESQUEMA

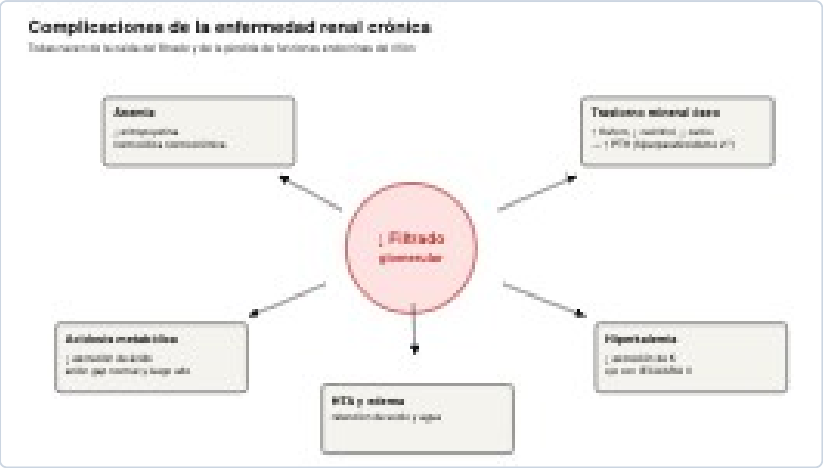


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

Todas nacen de la caída del filtrado

DIAGNÓSTICO

Complicaciones de la ERC

Anemia, trastorno mineral óseo, acidosis, hiperkalemia, HTA y edema.

CONDUCTA INICIAL

Antes de la EPO, repletar hierro (IST > 20%, ferritina > 100); meta Hb 10-11,5.

1.09.1.004	Anemia en nefrópata	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.09.1.015	Osteodistrofia en insuficiencia renal crónica	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.09.1.001	Acidosis e hiperkalemia en Insuficiencia renal crónica	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Anemia ferropénica: microcítica; la de la ERC es normocítica.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P6 «Un paciente de 66 años con antecedente de insuficiencia renal crónica, en etapa IIIB, con creatinina estable en 1,8 mg/dl y clearence de…» → **Disminución de la producción de bicarbonato**

TOMO NEFROLOGÍA **p. 78** Tema 5.2

Clase 5.2 en video

25 TEMA 5.2 · COMPLICACIONES DE LA ERC

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY 3.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Bandas densas alternadas

DIAGNÓSTICO

Osteodistrofia renal: columna en camiseta de rugby

Bandas escleróticas en los platillos vertebrales.

CONDUCTA INICIAL

PTH alta en ERC 3-4: medir 25-OH-vitamina D y suplementar.

1.09.1.015	Osteodistrofia en insuficiencia renal crónica	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Osteoporosis: vértebras radiolúcidas.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P140 «Un paciente de 64 años, con antecedente de insuficiencia renal crónica, con clearence de 40 ml/min se realiza exámenes de control que muestran…» → **Niveles plasmáticos de 25-OH-vitamina D**

TOMO NEFROLOGÍA **p. 78** Tema 5.2

Clase 5.2 en video

26 TEMA 5.3 · HIPERTENSIÓN SECUNDARIA Y ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

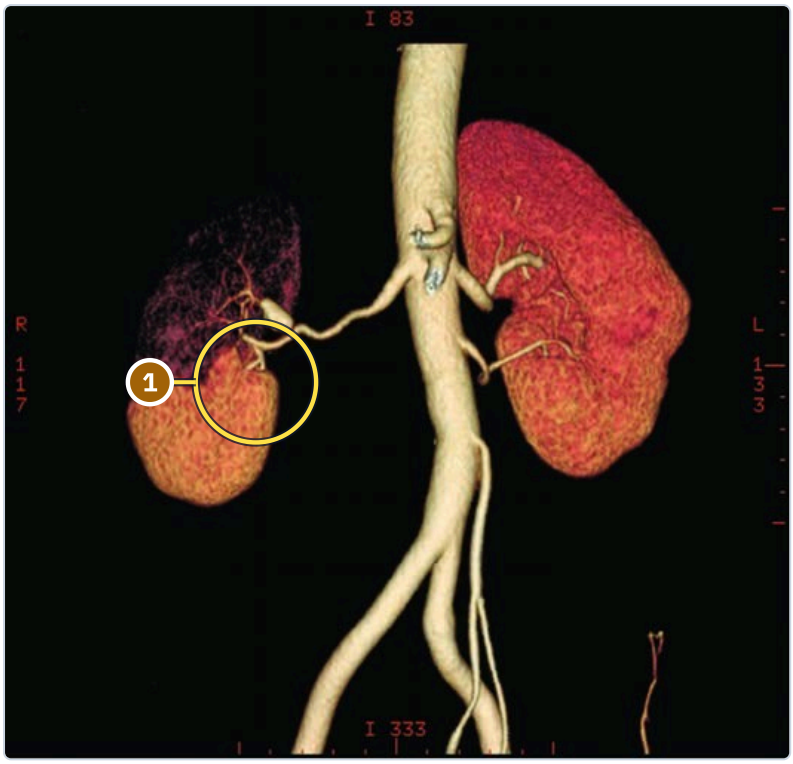


Imagen: Harrison 21.ª ed., p. 2132

QUÉ TIENES QUE VER

1 Polo superior derecho sin perfusión

DIAGNÓSTICO

AngioTAC renal: polo sin flujo

Enfermedad de la arteria renal que deja sin flujo el polo superior del riñón derecho.

CONDUCTA INICIAL

Ecografía Doppler de arterias renales como tamizaje.

1.09.1.009	Hipertensión arterial secundaria	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.1.045	Enfermedad renovascular	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Infarto renal embólico.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2022 · P24 «Un paciente de 65 años, con antecedente de hipertensión arterial, diagnosticada hace un año en tratamiento con atenolol 50 mg cada 12 horas y…» → **Ecografía Doppler de arterias renales**

TOMO NEFROLOGÍA p. 82 Tema 5.3

Clase 5.3 en video

27 TEMA 5.3 · HIPERTENSIÓN SECUNDARIA Y ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

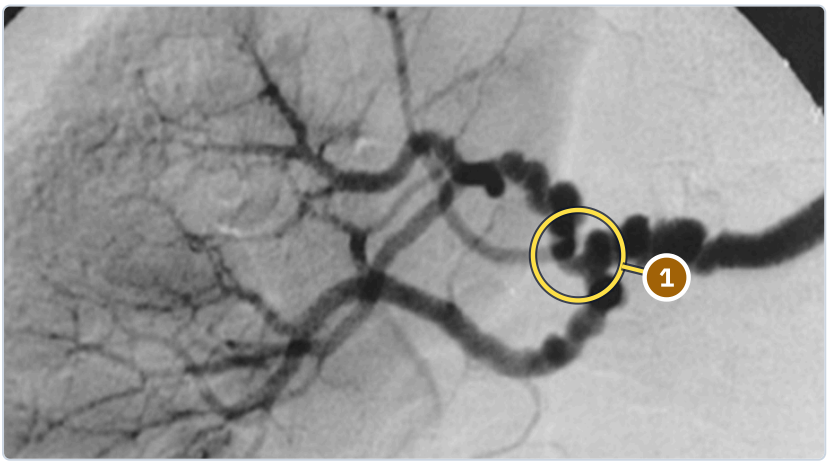


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY 2.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Imagen en collar de perlas

DIAGNÓSTICO

Displasia fibromuscular: collar de perlas

Estrechamientos y dilataciones alternados en la arteria renal.

CONDUCTA INICIAL

Mujer joven: angioplastía con balón.

4.01.1.045	Enfermedad renovascular	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.09.4.001	Angiografia renal	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Ateroesclerosis: lesión ostial en adulto mayor.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P1 «Un paciente de 18 años consulta por cefalea de algunas semanas de evolución, que ha ido en aumento, hasta alcanzar gran intensidad. En su examen…» → **Hipertensión renovascular**

TOMO NEFROLOGÍA p. 82 Tema 5.3

Clase 5.3 en video

28 TEMA 5.3 · HIPERTENSIÓN SECUNDARIA Y ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

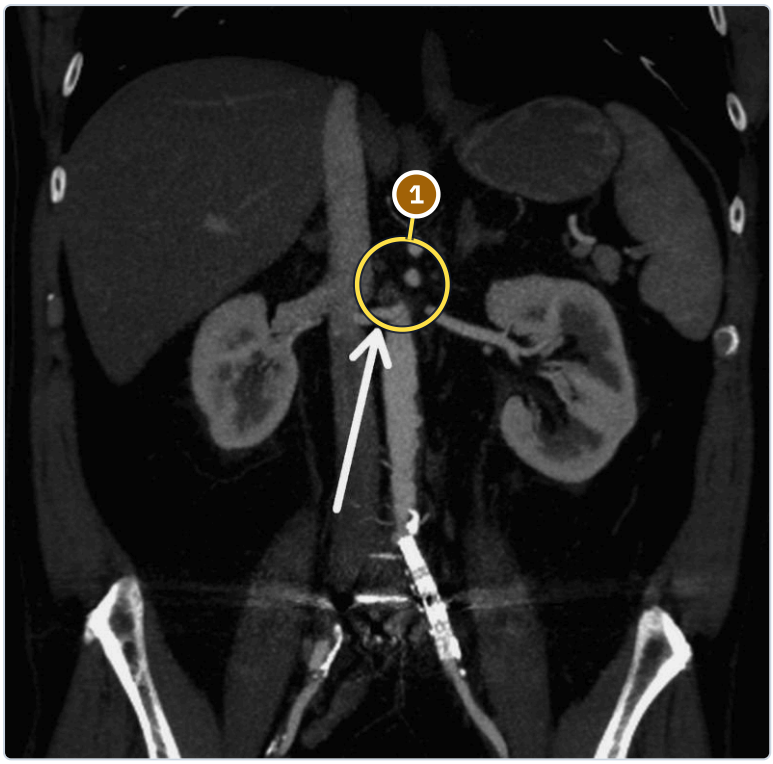


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 357

QUÉ TIENES QUE VER

1. Estrechez en el ostium (flecha)

DIAGNÓSTICO

Estenosis ostial de la arteria renal

Placa en el origen de la arteria renal: ateroesclerosis.

CONDUCTA INICIAL

Adulto mayor: tratamiento médico intensivo primero.

4.01.1.045 **Enfermedad renovascular**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Displasia fibromuscular: tercio medio-distal en joven.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P83** «Paciente con HTA de difícil control, creatinina levemente elevada e hiperkalemia. ¿Cuál es el estudio a solicitar?» → **Ecografía Doppler de arterias renales**

TOMO NEFROLOGÍA **p. 82** Tema 5.3

Clase 5.3 en video

29 TEMA 5.3 · HIPERTENSIÓN SECUNDARIA Y ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL

FONDO DE OJO

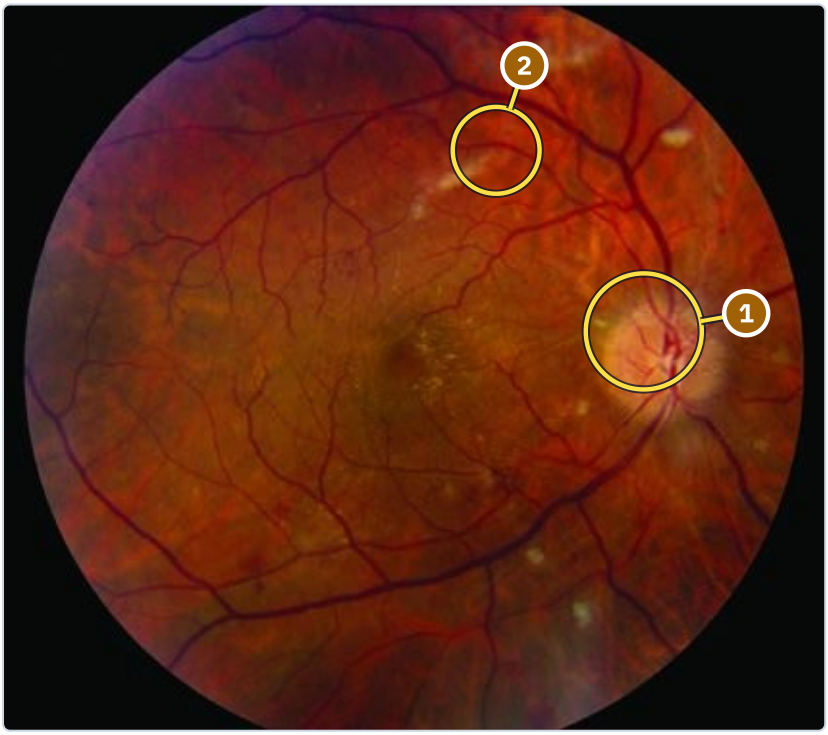


Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., Fig. 32-7

QUÉ TIENES QUE VER

1. Disco óptico borrado
2. Exudados algodonosos

DIAGNÓSTICO

Retinopatía hipertensiva grado III-IV

Exudados algodonosos, hemorragias y borramiento del disco.

CONDUCTA INICIAL

Descartar emergencia hipertensiva.

1.09.1.008 **Hipertensión arterial esencial**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Retinopatía diabética.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEFROLOGÍA **p. 81** Tema 5.3

Clase 5.3 en video

30 TEMA 5.4 · PIELONEFRITIS AGUDA E INFECCIONES URINARIAS ALTAS EN EL ADULTO

IMAGEN RADIOLÓGICA

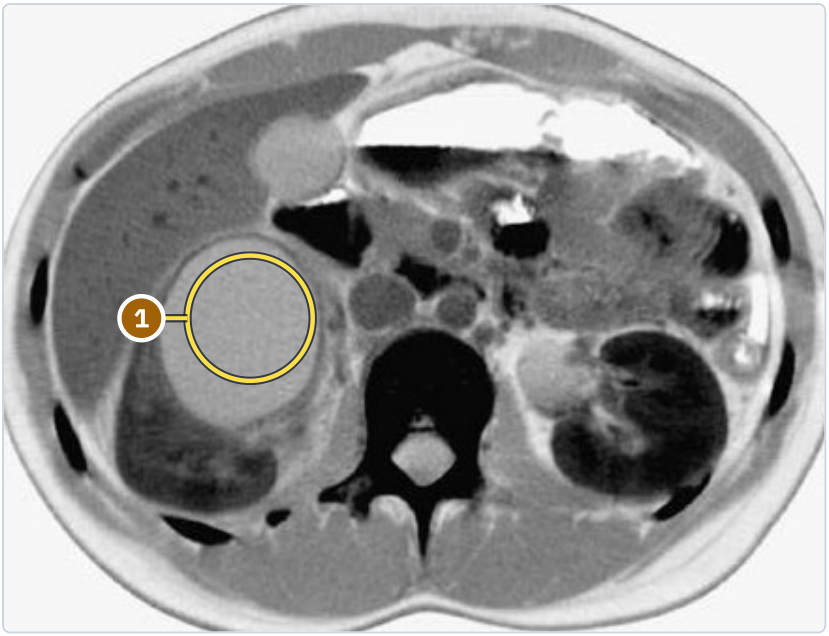


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd ed., p. 4209

QUÉ TIENES QUE VER

1 Colección hipodensa renal

DIAGNÓSTICO

Absceso renal

Colección renal en la TAC con contraste: PNA que no responde.

CONDUCTA INICIAL

Febril a las 48-72 h: TAC; drenar el absceso.

1.09.2.011 **Pielonefritis aguda complicada**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Quiste simple: sin realce de pared.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEFROLOGÍA **p. 89** Tema 5.4

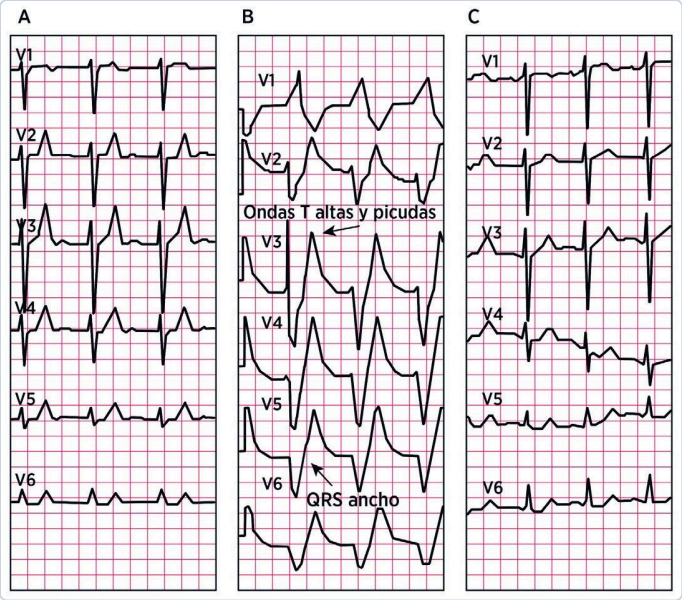
Clase 5.4 en video

Parecidas pero distintas

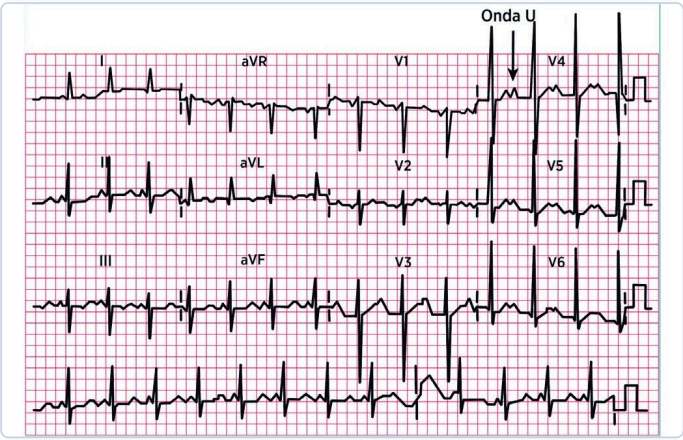
Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Hiperkalemia vs hipokalemia en el ECG



VS



A Hiperkalemia: ECG antes y después de la diálisis

- T altas y picudas
- QRS ancho, onda sinusoidal

Ficha n.° 08 · p. 7

B Hipokalemia: onda U

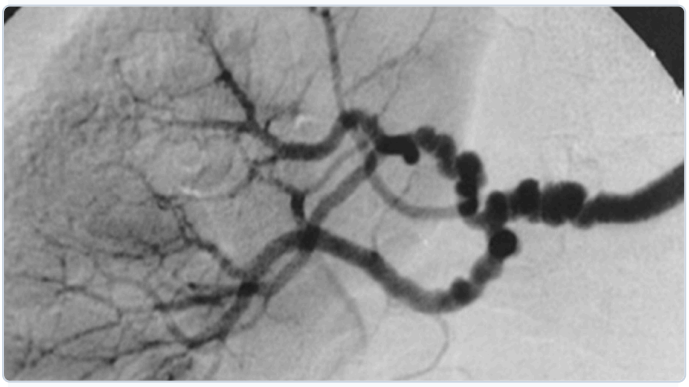
- T aplanada
- Onda U

Ficha n.° 10 · p. 9

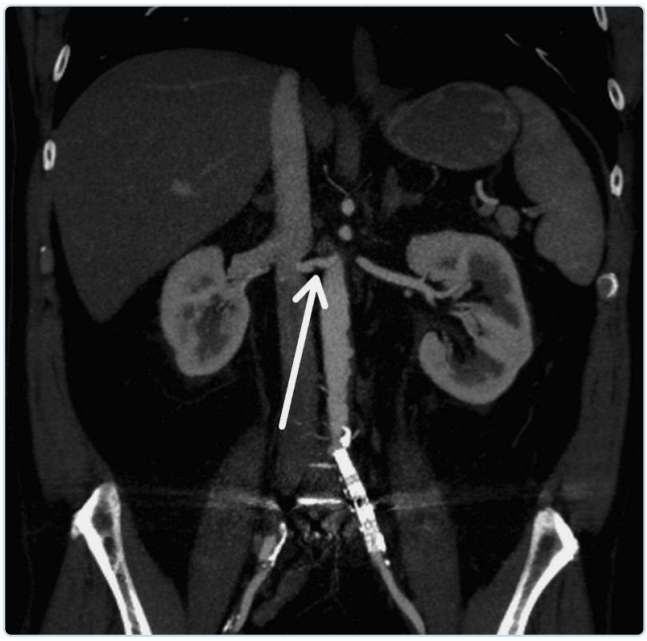
LA DIFERENCIA Con T picudas, gluconato de calcio antes que nada.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Displasia fibromuscular vs ateroesclerosis renal



VS



A Displasia fibromuscular: collar de perlas

- Collar de perlas, tercio medio-distal
- Mujer joven

Ficha n.° 27 · p. 17

B Estenosis ostial de la arteria renal

- Lesión ostial
- Adulto mayor

Ficha n.° 28 · p. 18

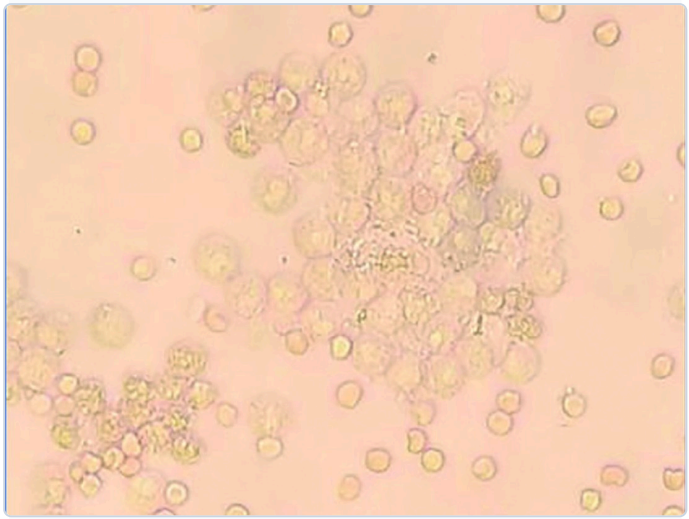
LA DIFERENCIA Joven y distal es displasia; viejo y proximal es ateroesclerosis.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Sedimento nefrítico vs intersticial



VS



A Cilindro hemático

- Cilindros hemáticos
- Glomerulonefritis

Ficha n.° 16 · p. 12

B Leucocituria en la nefritis intersticial

- Leucocitos, cilindros leucocitarios
- Nefritis intersticial

Ficha n.° 06 · p. 5

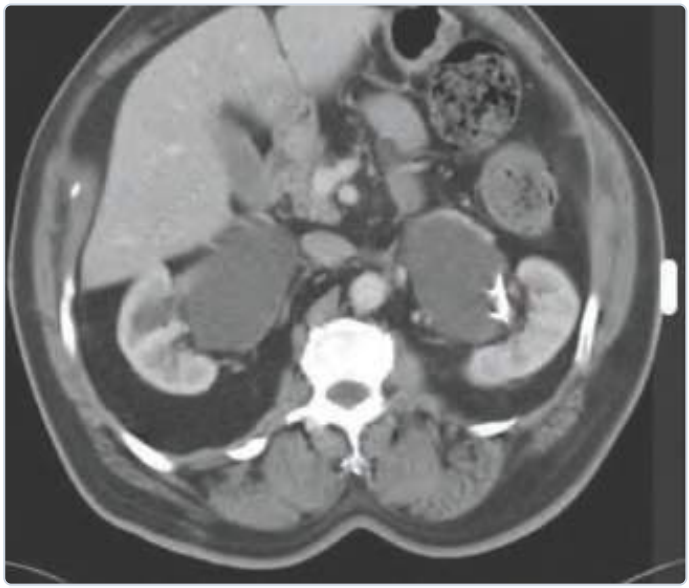
LA DIFERENCIA El tipo de célula en el sedimento localiza el compartimento dañado.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Hidronefrosis unilateral vs bilateral



VS



A Hidronefrosis en la ecografía

- Ecografía: pelvis dilatada

Ficha n.° 01 · p. 3

B Hidronefrosis bilateral en la TAC

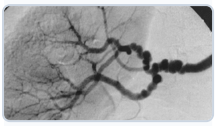
- TAC: ambos riñones

Ficha n.° 02 · p. 3

LA DIFERENCIA La bilateral sugiere obstrucción infravesical: sonda vesical.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.



COLLAR DE PERLAS

Estrechamientos y dilataciones alternados en la angiografía.

Se ve en: Displasia fibromuscular renal.

Tomo p. 82 · Atlas: ficha n.° 27, p. 17

sin foto en el atlas

NARIZ EN SILLA DE MONTAR

Hundimiento del dorso nasal.

Se ve en: Granulomatosis con poliangeítis.

Tomo p. 61

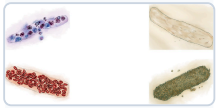
sin foto en el atlas

CRUZ DE MALTA

Cuerpos ovales grasos en luz polarizada.

Se ve en: Síndrome nefrótico (lipiduria).

Tomo p. 50

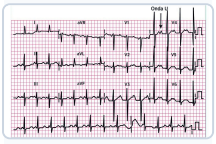


CILINDROS «MUDDY BROWN»

Cilindros granulosos pardos.

Se ve en: Necrosis tubular aguda.

Tomo p. 8 · Atlas: ficha n.° 04, p. 4

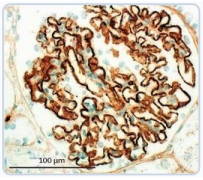


ONDA U

Deflexión positiva tras la onda T.

Se ve en: Hipokalemia.

Tomo p. 40 · Atlas: ficha n.° 10, p. 9



SPIKES DE LA MEMBRANOSA

Espículas de la membrana basal en la tinción de plata.

Se ve en: Nefropatía membranosa.

Tomo p. 55 · Atlas: ficha n.° 14, p. 11

Índice por tipo de imagen

5	8	2	9	1	3
FOTO CLÍNICA	HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	OTRA (AGENTE O VECTOR)	TRAZADO (ECG / REGISTRO)

1	1
ECOGRAFÍA	FONDO DE OJO

Foto clínica · 5

05 Exantema maculopapular por fármaco (1.2) 5
11 Edema blando con fóvea (4.1) 6
12 Edema facial y palpebral en la nefrosis (4.1) 10
21 Fístula arteriovenosa radiocefálica (5.1) 14
23 Calcifilaxis (5.2) 15

Histología / citología · 8

03 Hematíes dismórficos (1.1) 4
04 Tipos de cilindros urinarios (1.2) 4
06 Leucocituria en la nefritis intersticial (1.2) 5
13 Amiloidosis: rojo Congo con luz polarizada (4.1) 10
14 Nefropatía membranosa (4.2) 11
16 Cilindro hemático (4.3) 12
17 Semiluna glomerular (4.4) 12
18 Goodpasture: semilunas e IF lineal (4.4) 13

Esquema · 2

22 Clasificación KDIGO de la ERC (5.1) 15
24 Complicaciones de la ERC (5.2) 16

Imagen radiológica · 9

02 Hidronefrosis bilateral en la TAC (1.1) 3
07 Mielinólisis pontina central (2.1) 6
19 Hemorragia alveolar (4.4) 13
20 Granulomatosis con poliangeítis: nódulos cavitados (4.4) 14
25 Osteodistrofia renal: columna en camiseta de rugby (5.2) 16
26 AngioTAC renal: polo sin flujo (5.3) 17
27 Displasia fibromuscular: collar de perlas (5.3) 17
28 Estenosis ostial de la arteria renal (5.3) 18
30 Absceso renal (5.4) 19

Otra (agente o vector) · 1

15 Tira de orina: hematuria y proteinuria (4.3) 11

Trazado (ECG / registro) · 3

08 Hiperkalemia: ECG antes y después de la diálisis (3.1) 7
09 Hiperkalemia grave: T picudas, sin P y QRS ancho (3.1) 8
10 Hipokalemia: onda U (3.2) 9

Ecografía · 1

01 Hidronefrosis en la ecografía (1.1) 3

Fondo de ojo · 1

29 Retinopatía hipertensiva grado III-IV (5.3) 18

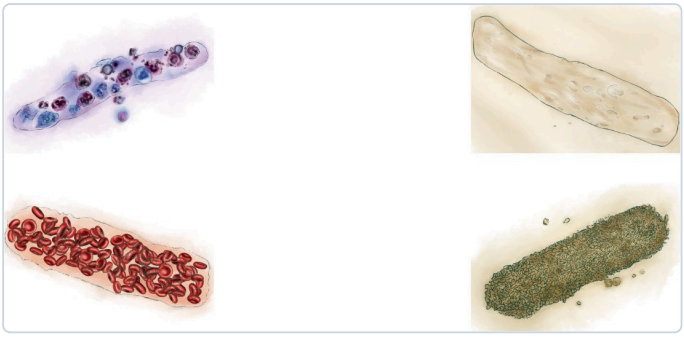
Autoevaluación

10 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

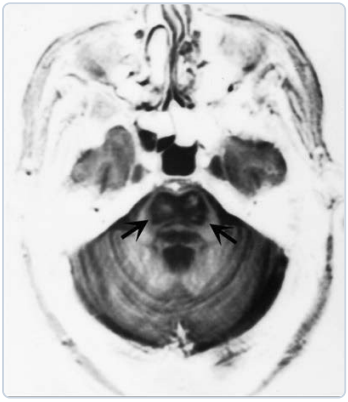
1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



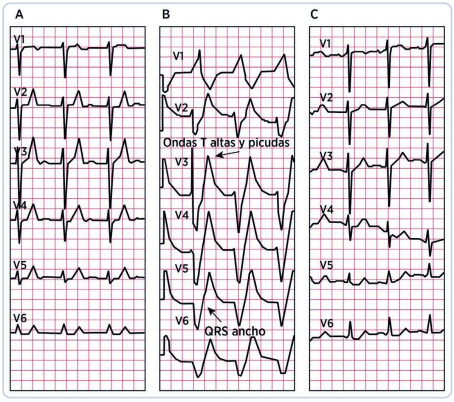
2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



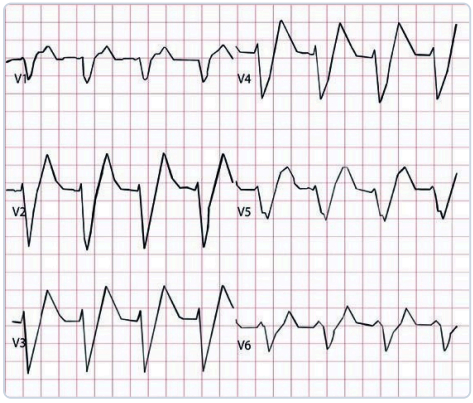
3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



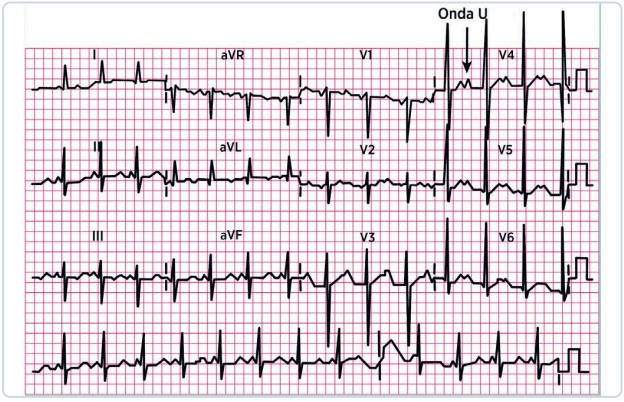
4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



5 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



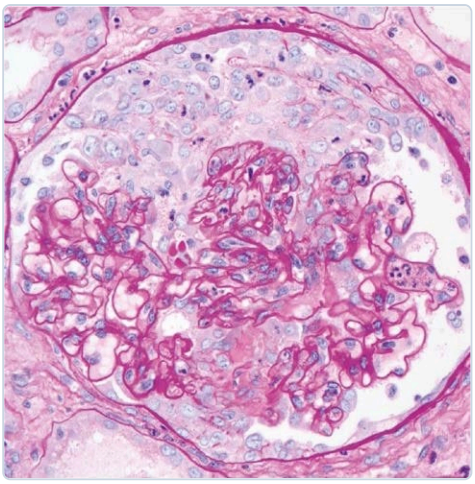
6 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



7 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



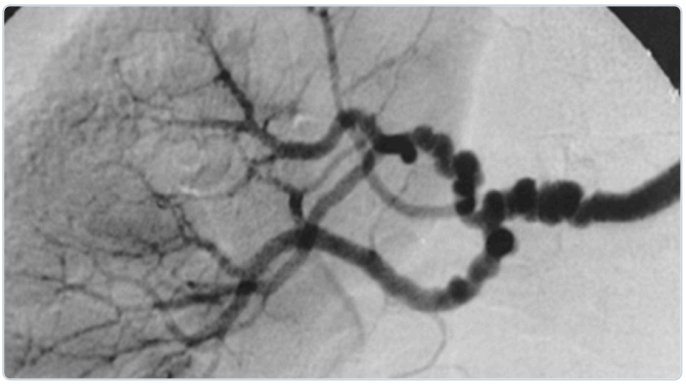
8 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



9 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



10 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Hidronefrosis en la ecografía**	Pelvis dilatada (P)	01 · p. 3
2	**Tipos de cilindros urinarios**	Cilindro leucocitario	04 · p. 4
3	**Mielinólisis pontina central**	Lesión central del puente (flechas)	07 · p. 6
4	**Hiperkalemia: ECG antes y después de la diálisis**	T altas y picudas	08 · p. 7
5	**Hiperkalemia grave: T picudas, sin P y QRS ancho**	T altas y picudas	09 · p. 8
6	**Hipokalemia: onda U**	Onda U en las precordiales (flecha)	10 · p. 9
7	**Cilindro hemático**	Cilindro de hematíes	16 · p. 12
8	**Semiluna glomerular**	Semiluna celular	17 · p. 12
9	**Calcifilaxis**	Escara necrótica	23 · p. 15
10	**Displasia fibromuscular: collar de perlas**	Imagen en collar de perlas	27 · p. 17